

數學建模課程

補充 6：導數的應用與最佳化

Kenneth Sok Kin Cheng

修訂日期：2026 年 8 月 20 日

學習目標

在本次兩小時的補充課程結束後，學生應能夠：

- 使用 f' 的符號判斷遞增 / 遞減行為；
- 找出並分類臨界點；
- 使用 f'' 討論凹凸性及拐點；
- 根據定義域、漸近線、導數符號及凹凸性繪製曲線草圖；
- 建構並求解一元最佳化模型；
- 把以導數為基礎的結論表述為建模證據，而不只是計算結果。

1 導數作為最佳化與模型設計的證據

在建模報告中，導數本身甚少是終點；它通常支持以下一類陳述：

「等候時間起初緩慢上升，接近容量時則急劇增加。」

一階導數告訴我們變化的方向及速率；二階導數則告訴我們變化正在加速還是減速。這些概念把微積分變成實際的決策語言：何時停止生產、最大值在何處、政策是否有邊際效益遞減，以及模型是否在邊界附近變得不穩定。

啟動活動：不作計算也能解讀導數

一個機械人配送系統的行程時間函數為 $T(q)$ ，其中 q 是每小時訂單數。假設在 $q = 40$ 時， $T'(40) > 0$ 且 $T''(40) > 0$ 。

你可以用文字說明甚麼？良好的答案不只是「導數為正」，而應說：

在每小時 40 張訂單時，增加需求會延長行程時間，而且增加幅度本身也正在加速。系統正走向擁塞。

2 極值與臨界點

極值

設 f 定義於定義域 D 。

- 若對所有 $x \in D$ 均有 $f(c) \geq f(x)$ ，則 $f(c)$ 是絕對最大值。
- 若對所有 $x \in D$ 均有 $f(c) \leq f(x)$ ，則 $f(c)$ 是絕對最小值。
- 若比較只需在 c 附近成立，則 $f(c)$ 是局部最大值或局部最小值。

若 $f'(c) = 0$ 或 $f'(c)$ 不存在，則點 c 是臨界點。

閉區間方法

若 f 在 $[a, b]$ 上連續，極值定理保證絕對最大值及絕對最小值存在。求取方法如下：

1. 找出 (a, b) 內所有臨界點；
2. 計算 f 在各臨界點及端點的值；
3. 比較各數值。

範例 1：閉區間上的絕對極值

求

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5 \quad \text{在} [-2, 3] \text{ 上}$$

的絕對最大值及最小值。首先，

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x - 2)(x + 1).$$

在 $(-2, 3)$ 內的臨界點為 $x = -1$ 及 $x = 2$ 。比較候選值：

x	-2	-1	2	3
$f(x)$	1	12	-15	-4

因此絕對最大值為 $x = -1$ 時的 12，絕對最小值為 $x = 2$ 時的 -15。

檢查點：檢核

端點為何重要？因為閉區間上的絕對最大值或最小值可以出現在邊界，即使該處 $f'(x) \neq 0$ 。

3 一階導數判別法：變化方向

由 f' 的符號判斷單調性

若在一個區間上 $f'(x) > 0$ ，則 f 在該區間遞增。若 $f'(x) < 0$ ，則 f 遞減。這是中值定理的結果。

一階導數判別法

設 c 是 f 連續的一個臨界點。

- 若 f' 在 c 從 $+$ 變為 $-$ ，則 $f(c)$ 是局部最大值。
- 若 f' 在 c 從 $-$ 變為 $+$ ，則 $f(c)$ 是局部最小值。
- 若 f' 不改變符號，則 c 不是局部極值點。

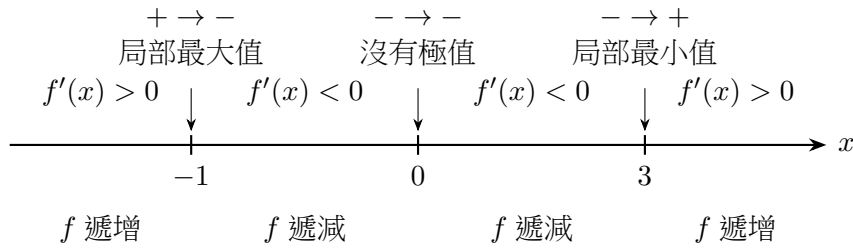


圖 1: 一階導數符號圖。由於 $f'(x) > 0$ 表示 f 遞增， $f'(x) < 0$ 表示 f 遞減，所以從 $+$ 變為 $-$ 產生局部最大值，而從 $-$ 變為 $+$ 產生局部最小值。在 $x = 0$ ， f' 的符號沒有改變，因此沒有極值。

範例 2：一階導數判別法

分析

$$f(x) = x^4 - 4x^3$$

的局部極值。我們計算

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3).$$

臨界點為 $x = 0$ 及 $x = 3$ 。由於 $4x^2 \geq 0$ ，在 0 以外， $f'(x)$ 的符號由 $x - 3$ 決定：

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, \infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
f	$\searrow$		$\searrow$		$\nearrow$

在 $x = 0$ ， f' 沒有改變符號，所以沒有極值。在 $x = 3$ ， f' 由負變正，所以 f 有局部最小值，且 $f(3) = -27$ 。

4 凹凸性與二階導數

凹凸性與拐點

二階導數測量斜率如何改變。

- 若 $f''(x) > 0$ ，則 f' 遞增，圖像凹向上。
- 若 $f''(x) < 0$ ，則 f' 遞減，圖像凹向下。
- 拐點出現在凹凸性改變之處。

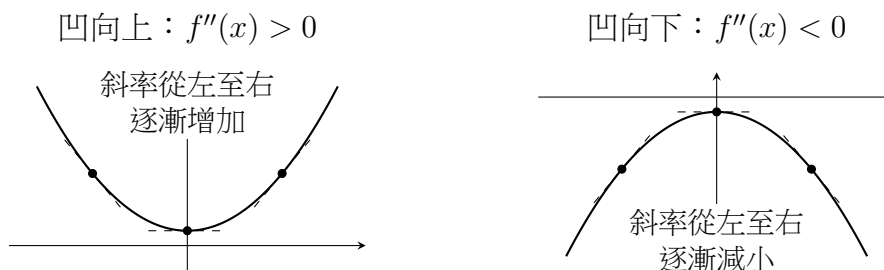


圖 2: 凹凸性描述切線斜率如何改變。凹向上的圖像有 $f''(x) > 0$ ，切線斜率從左至右增加；凹向下的圖像有 $f''(x) < 0$ ，切線斜率從左至右減小。

二階導數判別法

假設 $f'(c) = 0$ ，而 f'' 在 c 附近連續。

- 若 $f''(c) > 0$ ，則 f 在 c 有局部最小值。
- 若 $f''(c) < 0$ ，則 f 在 c 有局部最大值。
- 若 $f''(c) = 0$ ，判別結果不確定；應使用一階導數判別法。

範例 3：凹凸性與拐點

求

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$$

的拐點。我們有

$$f'(x) = 4x^3 - 12x, \quad f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1).$$

可能的拐點為 $x = -1$ 及 $x = 1$ 。檢查 f'' 的符號：

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
$f''(x)$	+	-	+
凹凸性	向上	向下	向上

凹凸性在 $x = -1$ 及 $x = 1$ 都有改變。由於 $f(-1) = f(1) = -4$ ，拐點為 $(-1, -4)$ 及 $(1, -4)$ 。

5 以曲線草圖診斷模型

繪製曲線草圖不只是繪圖練習。在建模中，它可以診斷公式在哪些區域有效、何處出現不現實的發散、何處反應飽和，以及模型預測何處有轉折點。

曲線草圖檢核表

對 $y = f(x)$ ，分析：

1. 定義域及排除值；
2. 截距及對稱性；
3. 垂直、水平或斜漸近線；
4. f' 的符號圖及局部極值；
5. f'' 的符號圖及拐點；
6. 原情境中的解釋。

範例 4：有理函數曲線草圖

繪製並解釋

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}.$$

定義域為 $x \neq \pm 1$ 。函數是偶函數，在 $x = -1$ 及 $x = 1$ 有垂直漸近線，而且

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1,$$

所以 $y = 1$ 是水平漸近線。另外，

$$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2},$$

因此在每個定義域區間內， f 對 $x < 0$ 遞增，對 $x > 0$ 遞減。點 $(0, 0)$ 是中間分支上的局部最大值。

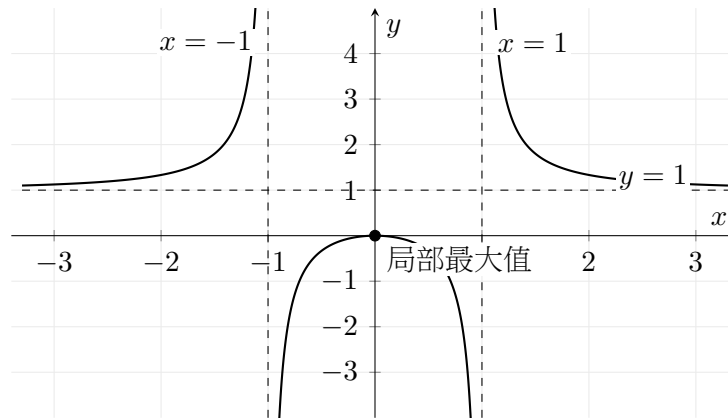


圖 3: $f(x) = x^2/(x^2 - 1)$ 的清晰曲線草圖。標籤放在密集區域以外，並以白色背景框住，避免與分支及漸近線重疊。

模型解釋。若這個公式代表反應比率，則 $x = \pm 1$ 是危險閾值：模型預測該處出現無界行為。水平漸近線 $y = 1$ 則顯示遠離閾值時反應趨於穩定。

模型檢視：模型批判：導數證據

以導數繪製的草圖是否有意義，取決於公式及定義域。在建模報告中使用微積分時，應陳述：

- 實際問題所用的定義域；
- 被排除的點是物理邊界還是數學假象；
- 最大值／最小值在可行範圍內部還是邊界上出現；
- 垂直漸近線表示真實危險、容量失效，還是模型失效。

6 應用最佳化

最佳化工作流程

一個良好的最佳化解答有四個層次：

1. 定義變量及其單位；
 2. 寫出目標與約束；
 3. 化為現實定義域上的一元函數；
 4. 核證最優解，並在情境中解釋。
- 忽略定義域是最常見的建模錯誤之一。

範例 5：河邊圍欄

一位農夫有 200 m 圍欄，想在一條直河旁圍出一個長方形田地。沿河的一邊毋須圍欄。求使面積最大的長及闊。

令 x 為平行於河流的一邊， y 為闊。則

$$x + 2y = 200, \quad A = xy.$$

使用 $x = 200 - 2y$,

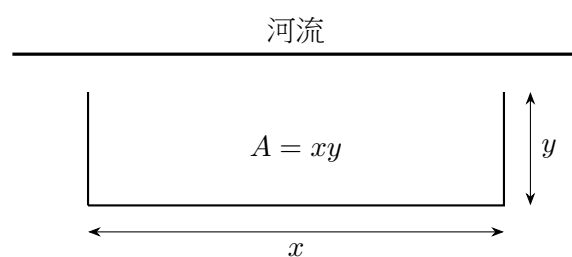
$$A(y) = (200 - 2y)y = 200y - 2y^2, \quad 0 < y < 100.$$

現在

$$A'(y) = 200 - 4y,$$

所以 $A'(y) = 0$ 得 $y = 50$ 。由於 $A''(y) = -4 < 0$ ，這給出最大值。因此

$$y = 50 \text{ m}, \quad x = 100 \text{ m}, \quad A_{\max} = 5000 \text{ m}^2.$$



$$\text{已用圍欄} = x + 2y$$

圖 4: 長方形田地建於河旁，只有三邊需要圍欄。因此 $A = xy$ ，圍欄約束為 $x + 2y = 200$ 。

範例 6：使利潤最大的生產量

一間製造商每週售出 q 件產品。成本為

$$C(q) = 0.01q^2 + 10q + 400,$$

而價格需求方程為

$$p(q) = 50 - 0.02q.$$

求使每週利潤最大的生產量。

收入為

$$R(q) = qp(q) = 50q - 0.02q^2.$$

利潤為

$$P(q) = R(q) - C(q) = (50q - 0.02q^2) - (0.01q^2 + 10q + 400) = 40q - 0.03q^2 - 400.$$

則

$$P'(q) = 40 - 0.06q.$$

令 $P'(q) = 0$ ：

$$q = \frac{40}{0.06} \approx 666.7.$$

由於 $P''(q) = -0.06 < 0$ ，這是連續模型的最大值。實務上應選擇 $q = 666$ 或 $q = 667$ ，並比較整數生產量的利潤。

檢查點：檢核

為何連續最優值可能不適合表示生產量？因為實際生產可能要求產品數量為整數，亦可能受批量、機器容量或需求不確定性限制。微積分結果是一項指引，不能自動成為最終決策。

7 局部近似與牛頓法

對可微函數，切線給出局部線性近似：

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

當精確計算困難，或模型需要快速估計靈敏度時，這種方法十分有用。

範例 7：局部線性近似

使用 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $a = 4$ 附近的資料近似 $\sqrt{4.1}$ 。

$$f(4) = 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f'(4) = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\sqrt{x} \approx 2 + \frac{1}{4}(x - 4).$$

在 $x = 4.1$ ，

$$\sqrt{4.1} \approx 2 + \frac{1}{4}(0.1) = 2.025.$$

這與實際值 2.0248... 很接近。

牛頓法

要解 $f(x) = 0$ ，從猜測值 x_0 開始，反覆計算

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

在幾何上， x_{n+1} 是 x_n 處切線的 x 截距。

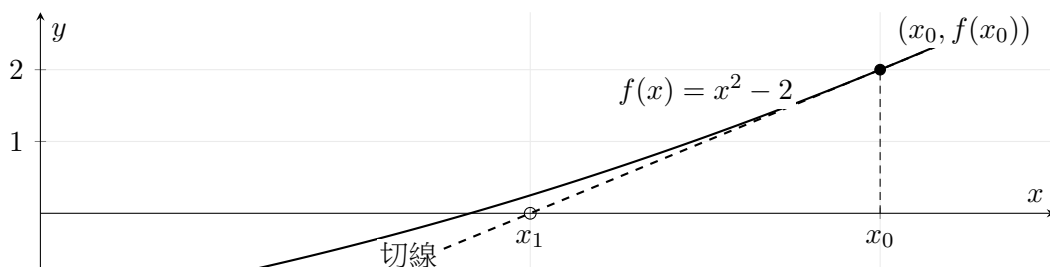


圖 5: 牛頓法對 $f(x) = x^2 - 2$ 的一步迭代。從 x_0 開始，切線在 x 軸的交點就是下一個近似 x_1 。

範例 8：近似 $\sqrt{2}$

以 $x_0 = 1$ 解 $f(x) = x^2 - 2 = 0$ 。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

n	x_n
0	1.000000
1	1.500000
2	1.416667
3	1.414216
4	1.414214

牛頓法在這裏收斂得非常快，因為初始猜測合理，而且根是單根。

8 分層最佳化工作坊

15 分鐘工作坊

選擇一條路線。

核心路線。一個有正方形底、無頂蓋的箱子，體積必須為 32 m^3 。求使表面積最小的尺寸。

挑戰路線。求可內接於橢圓

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的最大長方形。

延伸路線。從 $x_0 = 0.7$ 開始，使用牛頓法近似 $\cos x = x$ 的正解，並解釋迭代為何可信。

模型檢視：如何撰寫建模結論

以導數為基礎的優良結論應包含：

1. 正在最佳化的目標；
2. 可行定義域；
3. 臨界點或邊界比較；
4. 核證方法；
5. 實際解釋及限制。

例如：

在連續生產模型內，因為 $P''(q) < 0$ ，利潤函數是凹的，所以臨界點給出全局最大值。最優的連續生產量約為每週 667 件。在營運計劃中，只有在檢查整數利潤及容量約束後才應四捨五入。

總結

重點整理

導數資訊

建模解釋

$$f'(x) > 0$$

輸入增加時，輸出增加。

$$f'(x) < 0$$

輸入增加時，輸出減少。

$$f' \text{ 從 } + \rightarrow -$$

局部最大值。

$$f' \text{ 從 } - \rightarrow +$$

局部最小值。

$$f''(x) > 0$$

斜率遞增；反應加速；凹向上。

$$f''(x) < 0$$

斜率遞減；邊際效益遞減或凹向下。

垂直漸近線

可能的容量上限、奇點或模型失效。

閉區間比較

絕對最優值可能在邊界出現。

牛頓迭代

以切線數值求解方程的方法。

練習

核心練習

1. 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $[-1/2, 4]$ 上的絕對最大值及最小值。
2. 對 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 5$ ，求臨界點、遞增／遞減區間及局部極值。
3. 求 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3$ 的所有拐點。
4. 使用曲線草圖檢核表繪製 $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$ 。
5. 一間製造商的成本為 $C(q) = 0.01q^2 + 10q + 400$ ，價格為 $p = 50 - 0.02q$ 。重新完成利潤範例，並比較整數選擇 $q = 666$ 及 $q = 667$ 。

核心練習檢核

第 1 題，把端點與臨界點 $x = 0, 2$ 比較：絕對最小值是在 $x = 2$ 的 -3 ，絕對最大值是在 $x = 4$ 的 17 。第 2 題的臨界點為 $x = -3, 2$ ，分別給出局部最大值 86 及局部最小值 -39 。第 3 題，在由 $x = 0$ 及 $x = (3 \pm \sqrt{3})/2$ 分割出的四個區間上檢查凹凸性。第 4 題，多項式除法得到 $f(x) = x - 2 - 1/(x - 2)$ ；使用此式辨認兩條漸近線。第 5 題，在所述貨幣單位下，整數利潤為 $P(666) = 12933.32$ 及 $P(667) = 12933.33$ 。

建模挑戰

一個食堂櫃位每分鐘最多可服務 60 名學生。平均等候時間的一個簡單擁塞模型是

$$W(q) = \frac{q}{60 - q}, \quad 0 < q < 60,$$

其中 q 是到達率。

1. 求 $W'(q)$ 及 $W''(q)$ 。
2. 解釋 W' 及 W'' 的符號。
3. 當 $q \rightarrow 60^-$ 時發生甚麼？
4. 撰寫一項簡短建議，解釋為何接近容量運作具有風險。

建模挑戰檢核

你應得到

$$W'(q) = \frac{60}{(60-q)^2} > 0, \quad W''(q) = \frac{120}{(60-q)^3} > 0, \quad \lim_{q \rightarrow 60^-} W(q) = +\infty.$$

一項站得住腳的建議會指出可行定義域，解釋延誤既在增加、增幅亦在加速，並把發散視為容量問題或模型失效的警告，而不是字面上的無限預測。

延伸練習

1. 從 $x_0 = 1$ 開始，使用牛頓法求 $x^3 + 2x - 5 = 0$ 的正根。
2. 求 $\cos x$ 的麥克勞林多項式 $P_4(x)$ ，並用它近似 $\cos(0.2)$ 。
3. 求半圓 $x^2 + y^2 = R^2$ 、 $y \geq 0$ 下方內接長方形的最大尺寸。

延伸提示

第 1 題使用 $x_{n+1} = x_n - (x_n^3 + 2x_n - 5)/(3x_n^2 + 2)$ ；正根約為 1.32827。第 2 題， $P_4(x) = 1 - x^2/2 + x^4/24$ ，所以 $P_4(0.2) \approx 0.9800667$ 。第 3 題，把長方形面積寫成 $A(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}$ ：最大化尺寸為 $\sqrt{2}R$ 乘 $R/\sqrt{2}$ 。

模型審核卡

在信任或傳達模型之前先作審核

目的	模型要回答甚麼問題或支援甚麼決策？	資料	哪些輸入屬觀測、推導或模擬資料？
假設	哪些簡化可能改變答案？	單位	量綱與尺度是否一致？
運算 / 程式核證	方程、程式、限制與極限情況是否已核對？	模型效度驗證	是否用獨立證據檢驗預定用途下的表現？
不確定性	測量、參數、求解器及模型結構誤差如何影響結論？	倫理	誰受益、誰承擔風險，公平準則是甚麼？
可重現性	是否記錄資料來源、版本、種子與轉換？	溝通	主張是否有條件、可追溯且與決策相關？

延伸閱讀

- 《微積分》第一冊（OpenStax）
- 非線性限制最佳化指南（NEOS Guide）

來源、資料脈絡與授權

本講義依循 SIAM / COMAP GAIMME 報告對反覆建模與評核的觀點。競賽相關說明於 2026 年 8 月 20 日依據官方 COMAP HiMCM 規則核對；提交前仍須查閱當時最新規則。除非另有明確來源，課堂資料與數值情境均屬合成或模擬教學例子，不構成任何真實機構的實證主張。第三方參考資料沿用各自條款。Kenneth Sok Kin Cheng 的原創教材採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權。

學生作答指引與檢核準則

封閉式計算題請列出定義、代入、單位及至少一項獨立檢查；本課的完整例題可作方法提示，但須自行完成數值。開放建模題按五項檢核：目的與輸出是否明確、資料與來源是否交代、假設與適用範圍是否合理、運算／程式核證與模型效度驗證是否可追蹤，以及不確定性、限制與建議是否互相一致。每項須附具體證據，而非只寫「已完成」。